EXERCICE 1

1. Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{e}^{\frac{1}{1+x^2}}.$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$g(x) = \frac{2 + 3\mathrm{e}^{-2x}}{4\mathrm{e}^{-2x} + 5}.$$

Calculer

$$\lim_{x \to -\infty} g(x).$$